BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Đặt tên file là B4_họ tên_mssv

Câu 1: Giả sử cần điều phối 1 tập tin có kích thước F = 15 Gbits tới N=100 peer. Biết rằng server có tốc độ upload us = 30 Mbps, mỗi peer có tốc độ download di = 2 Mbps và tốc độ upload u. Hãy tính toán thời gian điều phối tối thiểu cho mỗi điều phối client/server.

A. 422000 B. 512000 C. 7680 D. 75800 E. 51200

Công thức tính thời gian điều phối tối thiểu là:

$$D \geq \left\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\right\}$$

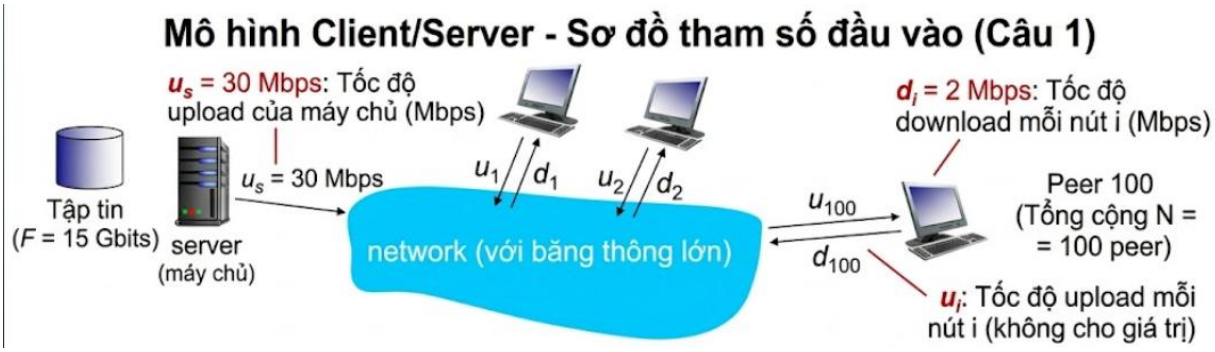
Ta có:

$$\max\left\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\right\} = \max\left\{\frac{15.1024.100}{30}, \frac{15.1024}{2}\right\} = 51200$$

Suy ra:

$$D_{C-S} \geq 51200$$

Vậy thời gian điều phối tối thiểu là 51200 -> Đáp án E (Vì đáp án B gấp 10 lần đáp án đúng)



Câu 2: Giả sử cần điều phối một tập tin có kích thước F = 15 Gbits tới N peer. Biết rằng server có tốc độ upload us = 30 Mbps, mỗi peer có tốc độ download di = 2 Mbps và tốc độ upload u. Cho N = 1000 và u = 300 Kbps. Hãy tính toán thời gian điều phối tối thiểu theo mô hình P2P.

A. 25904 B. 15616 C. 47559 D. 512000

Công thức tính thời gian điều phối tối thiểu là:

$$D_{P2P} \geq max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=0}^{999} u_i}, \frac{F}{d_{min}}\right\}$$

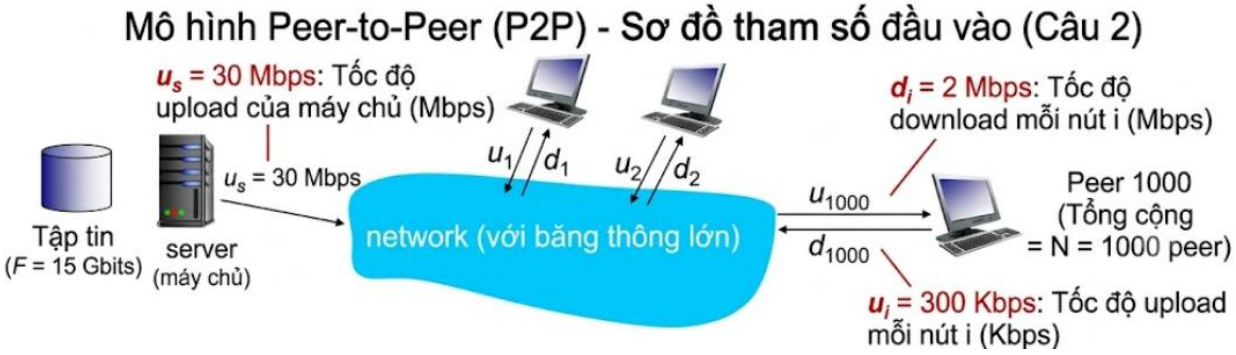
Ta có

$$max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=0}^{999} u_i}, \frac{F}{d_{min}}\right\} = max\left\{\frac{15.1024}{30}, \frac{15.1024.1000}{30 + \sum_{i=0}^{999} 300.2^{-10}}, \frac{15.1024}{2}\right\} \sim 47559$$

Suy ra:

$$D_{P2P} \geq 47559$$

Vậy thời gian điều phối tối thiểu là 47559 -> Đáp án C



Câu 3: Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:

a. Peer - to - Peer

b. Remote Access

c. Ethernet

d. Client - Server

Giải thích: Hầu hết các dịch vụ phổ biến hiện nay (Web, Email, Database,...) đều hoạt động theo mô hình Client - Server, trong đó máy khách (Client) gửi yêu cầu và máy chủ (Server) xử lý rồi trả kết quả.**Câu 4:** Dịch vụ mạng DNS dùng để:

a. Cấp địa chỉ cho các máy trạm

b. Phân giải tên và địa chỉ

c. Truyền file và dữ liệu

d. Gửi thư điện tử

Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) đóng vai trò chuyển đổi tên miền dễ nhớ (như google.com) sang địa chỉ IP dạng số (như 142.250.190.46) để máy tính hiểu và kết nối.

Câu 5: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

a. SMTP: TCP Port 25

b. Telnet: UDP Port 23

c. HTTP: UDP Port 80

d. FTP: TCP Port 22

Câu 6: Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào có yêu cầu về độ nhạy thời gian:

a. Truyền tập tin

b. Thư điện tử

c. Truy cập web

d. Audio/Video thời gian thực

Các ứng dụng như livestream, gọi điện thoại cần độ nhạy về thời gian cao để không giật lag.

Câu 7: Cho một phiên làm việc của SMTP, hãy sắp xếp trình tự giao tiếp phía client cho đúng.

A. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO

B. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

C. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

D. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM

Giải thích: Helo: chào hỏi, from: từ ai, to: đến ai, gửi data và quit.

Câu 8: Trong quá trình phân giải tên miền, việc đẩy trách nhiệm phân giải tên cho máy chủ tên miền được hỏi gọi là:

a. Truy vấn đệ quy

b. Truy vấn tuần tự

c. Truy vấn tương tác

d. Truy vấn liên tục

Câu 9: Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không:

a. TCP

b. UDP

c. FTP

d. SMTP

Vì UDP chỉ gửi 1 lần và chấp nhận bị mất gói tin để đảm bảo cho việc xem phim, gọi điện không bị nhiễu loạn.

Câu 10: Ứng dụng nào sau đây có sử dụng giao thức truyền UDP:

a. HTTP

b. DNS

c. SMTP

d. Telnet

Dùng UDP (Port 53) để giảm tải mạng và đạt tốc độ truy cập nhanh